

《 网络空间安全编程技术与实例开发 》

课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	中文：网络空间安全编程技术与实例开发	课程编号	3182102231
	英文：Cyberspace Security Programming and Development		
学分/学时	2 学分/48 学时	开课学期	6
适用专业	网络空间安全专业	课程属性	必修（√） / 选修（ ）
课程类别	通识课程（ ） / 专业课程（√）		
	理论课程（ ） / 实践课程（√）		
先修课程	现代密码学、网络空间安全导论		

二、课程目标

《网络空间安全编程技术与实例开发》是网络空间安全专业的实践教学课程，该课程旨在通过教学工作，让学生掌握网络空间安全编程和开发相关技术，培养学生网络空间安全编程创新实践和开发能力。通过学习本课程，使学生深刻理解网络空间安全基本概念，理论联系实际，系统的掌握网络空间安全的原理及安全分析、设计、编程、开发、测试及集成技术，培养具有网络空间安全专业核心技术领域复杂工程问题解决能力、创新能力和实践能力。通过课程的学习与实践操作，培养积极进取精神，以及严谨认真的工作学习态度。强化学生在网络空间安全专业领域的编程与开发创新思维和实践技能。课程具体目标为：

课程目标 1：围绕“网络信息安全风险及国家立法”展开，讲解网络信息安全风险、关键破解方法、安全防护与编程技术。课程由浅入深讲解网络安全、系统安全、数据安全、应用安全、管

理安全等 5 方面的关键安全技术，并从编程角度给出本次课程涉及的关键方向、开发内容及评价标准。同时，借助实验演示和案例分析，学生能直观体会数据加密技术、常见密码破解技术、传统数据删除与深度恢复技术、网络安全攻击与防护相关技术和网络信息隐私保护与安全防护在现代网络空间安全体系中的关键作用，为后续系统设计与实践提供坚实的理论支撑（支撑毕业要求指标点 6.1）。

课程目标 2：由通用密码算法库展开对通用密码算法包括国际密码算法和国密算法核心流程和代码开发的详细介绍，通过密码库了解 DES, AES 等对称加密算法，SHA3、SHA256 等哈希算法，RSA, ECDSA 等公钥密码算法和 SM2, SM3, SM4 等国密算法的代码实现和开发运用。同时，扩展讲解哈希函数和同态加密技术。首先介绍变色龙哈希函数的数学基础和算法分析，了解变色龙哈希的安全需求和函数构造，并动手实践实现变色龙哈希函数的代码实现和实际运用。针对同态加密技术介绍同态算法的分类和各类同态算法的经典算法核心流程和代码实现，包括 **paillier** 同态加密算法，第四代全同态 **CKKS** 方案等。课程通过理论讲解与实践项目相结合，使学生掌握密码算法的代码实现核心流程以及通用密码库的调用，增强知识应用与协同工作的能力，培养工程实践中的组织与管理技能（支撑毕业要求指标点 9.2）。

课程目标 3：聚焦于区块链核心技术及典型应用实践，由浅入深讲解学习区块链的原理和核心技术，包括：区块链共识算法、智能合约、数据出块、账本管理、区块链的合约安全性和共识安

全性等技术。课程深入分析区块链涉及的密码学算法、共识算法和智能合约这方面技术，特别是共识算法，如 PoW, PoS, RAFT, PBFT 等。同时结合实际应用，介绍了基于区块链的分布式高可信网络安全技术，包括分布式高可信身份认证、分布式高可信访问控制、分布式高可信安全管理、基于区块链的新型安全方案的技术实现和方案分析。通过理论教学与实际项目相结合，要求学生进行可信存证平台技术调研、方案设计与实现，提升其在面对复杂工程问题时的创新能力和综合表达能力，为今后与业界同行及公众的有效沟通奠定坚实基础（支撑毕业要求指标点 10.1）。

课程目标 4：围绕隐私保护技术及其在区块链中的应用展开，讲解隐私保护技术分类以及主要技术流派。课程由浅入深讲解同态加密核心技术以及其在隐私计算中的算法体系、安全多方计算及其相关算法理论和零知识证明核心技术及核心算法实现。同时，借助算法分析和代码实现效果，学生能直观体会各类密码技术在隐私计算保护中的关键作用，为后续系统设计与实践提供坚实的理论支撑（支撑毕业要求指标点 9.2）。

课程目标 5：聚焦于驱动终端键盘记录编程开发和 Windows 加密文件系统驱动技术开发。对驱动终端键盘记录进行技术研究和开发目标分析，带领学生进行核心技术架构分析和选型，拆解系统功能和核心流程，最终完成系统代码实现。同时，介绍 Windows 加密文件系统和硬盘加密系统，分析文件加密设计，了解 Sfilter 文件系统过滤驱动开发和 Minifilter 过滤驱动框架技术。（支撑毕业要求指标点 10.1）。

三、课程知识图谱（电子版二维码）

利用知识图谱显示知识发展进程与结构关系。本课程的知识图谱二维码如下：



四、课程与支撑的毕业要求

《网络空间安全编程技术与实例开发》课程采用科学有效的教学方法，对网络空间安全领域复杂工程问题进行实验设计、数据分析与结果评价，并通过信息综合得到合理有效的结论。

通过《网络空间安全编程技术与实例开发》课程的学习和实践，要求学生能够熟练掌握网络空间安全编程语言及集成化开发工具，进行网络空间安全相关技术编程实践与实例化开发、调试、跟踪，并能够实现较为大型、完整和系统的网络空间安全系统，培养学生应用良好的网络空间安全编程规范、编程原则和编程技术。通过课程学习与编程实践，培养学生系统执行网络空间安全编程核心技术，培养学生发现问题、解决问题的创新能力，为学生毕业和进一步深造打下良好的编程基础。

本课程的知识点支撑网络空间安全专业毕业要求中的三个指标点：6.1、9.2 和 10.1。本课程的课程教学目标 1-3 分别对应工程教育专业认证标准规定的毕业要求中的三个指标点，如下表所示：

课程目标	课程目标内容	毕业要求指标点	达成途径	评价依据
课程目标 1	围绕“网络信息安全风险及国家立法”展开，讲解网络信息安全风险、关键破解方法、安全防护与编程技术。课程由浅入深讲解网络安全、系统安全、数据安全、应用安全、管理安全等 5 方面的关键安全技术，并从编程角度给出本次课程涉及的关键方向、开发内容及评价标准。同时，借助实验演示和案例分析，学生能直观体会数据加密技术、常见密码破解技术、传统数据删除与深度恢复技术、网络安全攻击与防护相关技术和网络信息隐私保护与安全防护在现代网络空间安全体系中的关键作用，为后续系统设计与实践提供坚实的理论支撑。	6.1 具有团队协作精神，能够对团队活动进行组织、协调及给予配合，能够在多学科背景下承担个体、成员及负责人的角色，并完成自己所承担的任务。	通过课堂教学掌握网络空间安全的基本概念和关键技术，结合实践教学让学生锻炼解决复杂问题的能力；利用过程考核加深对工程背景知识的理解；期末考核通过方案设计与实现相关系统；以及通过实验方案汇报检验学生对标准、规范及工程实践的掌握情况。	考核内容占总成绩的 20%，包括课堂考勤、课后作业、仿真实验、研究报告、期末考核中的部分内容。
课程目标 2	由通用密码算法库展开对通用密码算法包括国际密码算法和国密算法核心流程和代码开发的详细介绍，通过密码库了解 DES, AES 等对称加密算法，SHA3、SHA256 等哈希算法，RSA,ECDSA 等公钥密码算法和 SM2,SM3,SM4 等国密算法的代码实现和开发运用。同时，扩展讲解哈希函数和同态加密技术。首先介绍变色龙哈希函数的数学基础和算法分析，了解变色龙哈希的安全需求和函数构造，并动手实践实现变色龙哈希函数的代码实现和实际运用。针对同态加密技术介绍同态算法的分类和各类同态算法的经典算法核心流程和代码实现，包括 paillier 同态加密算法，第四代全同态 CKKS 方案等。课程通过理论讲解与实践项目相结合，使学生掌握密码算法的代码实现核心流程以及通用密码库的调用，增强知识应用与协同工作的能力，培养	9.2 具有团队协作精神，能够对团队活动进行组织、协调及给予配合，能够在多学科背景下承担个体、成员及负责人的角色，并完成自己所承担的任务。	通过课堂教学掌握通用密码库的基本应用和国际密码算法和国密算法的核心算法流程，结合实践教学加深学生对密码算法的理解；在过程中通过阶段性考核考察学生对团队协作与项目管理的理解；期末考核要求通过方案设计与实现完整的系统；同时以实验方案汇报的形式展示各小组的协作成果与经验总结。	考核内容占总成绩的 20%，包括课堂考勤、课后作业、仿真实验、研究报告、期末考核中的部分内容。

课程目标	课程目标内容	毕业要求指标点	达成途径	评价依据
	工程实践中的组织与管理技能。			
课程目标 3	聚焦于区块链核心技术及典型应用实践，由浅入深讲解学习区块链的原理和核心技术，包括：区块链共识算法、智能合约、数据出块、账本管理、区块链的合约安全性和共识安全性等技术。课程深入分析区块链涉及的密码学算法、共识算法和智能合约这方面技术，特别是共识算法，如 PoW, PoS, RAFT, PBFT 等。同时结合实际应用，介绍了基于区块链的分布式高可信网络安全技术，包括分布式高可信身份认证、分布式高可信访问控制、分布式高可信安全管理、基于区块链的新型安全方案的技术实现和方案分析。通过理论教学与实际项目相结合，要求学生进行可信存证平台技术调研、方案设计与实现，提升其在面对复杂工程问题时的创新能力和综合表达能力，为今后与业界同行及公众的有效沟通奠定坚实基础。	10.1 具有良好的表达能力，能够就网络空间安全专业领域中的复杂工程问题进行清晰的书面和口头表达，并能与业界同行及社会公众进行有效的沟通和交流，撰写报告、设计文稿以及陈述发言等。	通过课堂教学掌握区块链核心技术原理和典型应用，结合实践教学分析高可信网络安全技术和实际应用案例。利用过程考核深化学生对报告撰写和技术方案设计的理解；期末考核通过方案设计与实现检验学生的综合能力；并通过实验方案汇报锻炼学生清晰表达与口头陈述的技能。	考核内容占总成绩的 20%，包括课堂考勤、课后作业、仿真实验、研究报告、期末考核中的部分内容。
课程目标 4	围绕隐私保护技术及其在区块链中的应用展开，讲解隐私保护技术分类以及主要技术流派。课程由浅入深讲解同态加密核心技术以及其在隐私计算中的算法体系、安全多方计算及其相关算法理论和零知识证明核心技术及核心算法实现。同时，借助算法分析和代码实现效果，学生能直观体会各类密码技术在隐私计算保护中的关键作用，为后续系统设计与实践提供坚实的理论支撑。	9.2 具有团队协作精神，能够对团队活动进行组织、协调及给予配合，能够在多学科背景下承担个体、成员及负责人的角色，并完成自己所承担的任务。	通过课堂教学隐私保护技术的基本原理，结合实践教学了解同态加密技术、安全多方计算和零知识证明等及时在隐私计算中的应用。在过程中通过阶段性考核加深对团队协作与项目管理的理解；期末考核要求通过方案设计与实现完整的系统；同时以实验方案汇报的形式展示各小组的	考核内容占总成绩的 20%，包括课堂考勤、课后作业、仿真实验、研究报告、期末考核中的部分内容。

课程目标	课程目标内容	毕业要求指标点	达成途径	评价依据
			协作成果与经验总结。	
课程目标 5	聚焦于驱动终端键盘记录编程开发和 Windows 加密文件系统驱动技术开发。对驱动终端键盘记录进行技术研究和开发目标分析，带领学生进行核心技术架构分析和选型，拆解系统功能和核心流程，最终完成系统代码实现。同时，介绍 Windows 加密文件系统和硬盘加密系统,分析文件加密设计,了解 Sfilter 文件系统过滤驱动开发和 Minifilter 过滤驱动框架技术。	10.1 具有良好的表达能力,能够就网络空间安全专业领域中的复杂工程问题进行清晰的书面和口头表达,并能与业界同行及社会公众进行有效的沟通和交流,撰写报告、设计文稿以及陈述发言等。	通过课堂教学掌握系统开发的基本流程,结合实践教学实现驱动终端键盘记录编程开发和 Windows 加密文件系统驱动技术开发;利用过程考核深化学生对报告撰写和技术方案设计的理解;期末考核通过方案设计与实现检验学生的综合应用能力;并通过实验方案汇报锻炼学生清晰表达与口头陈述的技能。	考核内容占总成绩的 20%,包括课堂考勤、课后作业、仿真实验、研究报告、期末考核中的部分内容。

五、立德树人的举措

（一）培养家国情怀，坚守时代信念

在学习网络空间安全等基本概念的基础上加深对网络空间安全编程和开发相关技术的学习，培养学生安全编程创新实践和开发能力，引导学生了解我国的网络空间安全现状，培养学生自主创新、探索新知、勇担国家重任的责任感，特别是在当今严峻的国际环境下，更需要鼓励并培养学生培养家国情怀，坚守时代信念，在课程学习中激发学生为国家奉献的斗志。

（二）激发创新潜力，鼓励自主学习

通过为学生讲授区块链、智能合约等专业知识和新型技术，激发起学生独立思考、自主学习的动力，通过设立小组讨论与分组实验，激发学生团队合作和编程创新实践潜力，培养学生学习

积极主动、脚踏实地的优秀品德，努力为其他学子树立积极上进、客观求真的榜样，鼓励学生自主创新，研究相关核心技术的源码进行自主开发和实践，在课程学习中要培养自主学习、自主创新的能力。

（三）强化实践意识，倡导探索精神

在讲授网络空间安全的基本概念与核心技术的同时，增设分组实验，编程实现网络空间安全相关原理与技术，进一步强化学生的综合实践开发能力，培养学生的团队合作意识，将勇于探索、追求新知根植于本课程的学习中，以强化实践意识，倡导探索精神，培养学生综合实践能力。

六、教学内容及学时安排

《网络空间安全编程技术与实例开发》课程教学内容、学时安排、教学要求及对毕业要求的支撑具体请参见下表：

序号	教学内容	学时分配	教学目标与要求	对课程目标的支撑	学生任务
1	网络空间及信息安全编程实例开发课程概论	4	1) 介绍计算机系统架构和一般模型； 2) 介绍课程相关教材和推荐扩展阅读书目； 3) 介绍网络空间安全基本概念和标准	课程目标 1	1) 学习并掌握计算机系统架构和一般模型； 2) 实践编程开发的相关技术并配置环境； 3) 掌握网络空间安全基本概念和关键技术
2	网络与信息安全编程核心技术及实践	4	1) 介绍网络信息安全风险和国家相关立法； 2) 熟悉数据加密的目标和主流的数据加密技术； 3) 以通用密码库为例示范密码库的调用和在线加密的使用 4) 介绍常见的密码破解技术和主流的开源工具 5) 介绍数据删除技术	课程目标 1	1) 掌握密码学的基本加密原理和密码库在开发中的调用使用 2) 实践开源的密码破解工具 3) 了解并掌握数据删除技术和恢复技术的核心流程 4) 针对主流的网络攻击方式进行基础演练

序号	教学内容	学时分配	教学目标与要求	对课程目标的支撑	学生任务
			理论并实践数据删除工具 6)介绍网络安全攻击和防护的技术		
3	通用密码算法库及开发实现	4	1)掌握国际密码算法核心流程并介绍代码实现; 2)掌握国密算法核心流程并介绍代码实现; 3)运用通用密码库进行可视化的编程和调用,完成密码功能	课程目标 2	1)掌握经典密码算法原理和算法特性; 2)通过公开的密码库完成 AES, ECDSA 等密码算法的调用; 3)掌握国密算法的算法原理和核心流程 4)通过开源密码库学习密码算法的代码实现并在系统中完成调用
4	信息安全中变色龙哈希函数	4	1)掌握基本哈希函数; 2)理解变色龙哈希的原理和安全需求; 3)理解变色龙哈希函数构造并实现变色龙哈希函数; 4)掌握变色龙哈希函数的意义以及应用场景	课程目标 2	1)掌握基本加密算法及其安全特性; 2)深入研究变色龙哈希算法的基本原理及应用场景; 3)算法实现,并撰写实验报告,阐述系算法实现过程及算法安全性分析
5	同态加密算法技术实现	4	1)掌握同态加密基本概念和分类; 2)熟悉部分同态加密算法; 3)熟悉全同态加密算法及其数学基础 4)了解支持全同态加密算法的通用密码库以及各个密码库的特性 5)实现全同态加密密码库的部署和调用;	课程目标 2	1)掌握同态加密要求和分类; 2)深入研究同态加密算法的基本原理及应用场景; 3)系统实现,并撰写实验报告,阐述系统设计、实现过程及安全性分析
6	区块链核心技术及典型应用	4	1)了解传统中心化计算存在的缺陷和区块链计算范式及技术体系; 2)熟练掌握区块链系统一般架构及其理想	课程目标 3	1)掌握区块链系统一般架构及其数据结构; 2)深入理解区块链核心技术及其底层技术实现;

序号	教学内容	学时分配	教学目标与要求	对课程目标的支撑	学生任务
			模式； 3) 熟练掌握区块链核心技术及其关键底层科学问题； 4) 了解区块链典型应用领域及其相关解决方案		3) 尝试部署开源的区块链系统加深理解
7	区块链共识机制及其相关技术比较研究	4	1) 熟练掌握区块链共识机制技术目标和主流实现； 2) 掌握区块链证明类共识机制技术研究； 3) 掌握区块链联盟类共识机制技术研究； 4) 掌握区块链选举类共识机制技术研究； 5) 掌握区块链随机类共识机制技术研究	课程目标 3	1) 掌握区块链系公式机制的技术目标和主要实现算法； 2) 深入理解区块链各类共识机制的算法流程和共识过程； 3) 掌握各类共识机制的特性和比较
8	基于区块链的分布式高可信网络安全	4	1) 熟悉分布式和区块链； 2) 熟悉分布式网络安全方案和身份认证； 3) 掌握基于区块链的分布式高可信访问控制和安全方案； 4) 了解基于区块链的星星安全方案技术和方案特色	课程目标 3	1) 掌握分布式系统及区块链技术的基本概念和架构； 2) 深入理解分布式网络安全的核心问题及身份认证和访问控制的实现方式； 3) 系统实现，在项目实现过程中，完成系统设计、编码、测试及安全性分析，并撰写详细的项目文档
9	基于区块链的可信存证平台技术与实例开发	4	1) 分析可信存证平现状和存在的问题； 2) 进行可信存证平台技术研究并提出平台架构和技术选型； 3) 分析平台系统功能并设计核心流程 4) 实现系统开发	课程目标 3	1) 了解平台开发的基本流程； 2) 熟练掌握平台开发的关键技术； 3) 系统实现，在项目实现过程中，完成系统设计、开发和调试，并编写项目报告
10	隐私保护算法实现和典型应用	4	1) 了解隐私保护技术和其在区块链中的应用； 2) 掌握隐私保护技术分类及其主要技术流	课程目标 4	1) 了解隐私保护的安全目标何其应用场景； 2) 深入学习隐私保护的主流技术；

序号	教学内容	学时分配	教学目标与要求	对课程目标的支撑	学生任务
			派； 3) 熟练掌握同态加密、安全多方计算、零知识证明的核心技术和核心算法流程		3) 系统实现，并且需要编写详细的技术文档，撰写项目报告，并进行系统演示，展示实践成果
11	信息安全中驱动终端键盘记录编程与开发	4	1) 分析驱动终端键盘记录现状及其存在问题 2) 进行技术研究和开发目标分析，并提出技术架构和技术选型 3) 分析系统核心功能并设计关键流程 4) 实现系统开发	课程目标 5	1) 了解驱动终端键盘记录开发目标； 2) 熟练掌握平台开发的关键技术； 3) 系统实现，在项目中运用安全通信协议知识，完成系统设计、开发和调试，并编写项目报告
12	Windows 加密文件系统驱动技术开发	4	1) 了解 Windows 文件加密系统和硬盘加密系统； 2) 对文件加密系统方案进行需求分析和方案设计； 3) 实践 Sfilter 文件系统过滤驱动开发； 4) 掌握 Minifilter 过滤驱动框架技术	课程目标 5	1) 了解 Windows 文件加密系统设计和基础架构； 2) 了解并实践 Windows 硬盘加密系统管理工具； 3) 系统实现，并且需要编写详细的技术文档，撰写项目报告，并进行系统演示，展示实践成果

七、教学方法

课堂讲授、课下自学、分组实验、线上答疑。

本课程主要采用线下课堂讲授、辅助采用爱课堂（北京邮电大学在线学习管理系统），学生需课前预习爱课堂的课件，课程中的通用密码算法库实现及应用的实验采用分组方式进行，课程答疑、提交作业和小测验可以通过爱课堂等方式进行。

线下课堂讲授通过教师讲授，重点讲授网络空间安全的基本概念和基本原理，包括密码学技术及其应用、管理安全、系统安

全、终端安全、智能安全等相关内容。实验包括五大模块共计 16 个实验，设计实现由学生分组方式完成，分析实验由学生独立完成密码算法应用或系统开发的实现与验证、分析并完成实验报告。

教师在教学环节中在课后布置作业，以加强学生对课堂所学知识的掌握。并通过线上、线下等方式解答学生学习网络理论知识、密码实现与验证、实验分析等环节遇到的问题。

八、课程考核

本课程的考核环节包括平时成绩和期末成绩，其中，平时成绩（包括课堂考勤、课后作业、仿真实验、研究报告）占总成绩的 40%，期末成绩占总成绩的 60%。成绩评定采用百分制及加权综合评定方式，即总成绩=期末成绩 60%+平时成绩（作业及出勤 40%）。

各个考核环节对于课程目标和毕业要求的指标点的贡献度如下表所示：

课程目标	毕业要求指标点	考核方式				总贡献度	
		平时（贡献度 40%）					期末考试 (贡献度 60%)
		课堂 考勤	课后 作业	仿真 实验	研究 报告		
课程目标 1	6.1	2	2	2	2	12	20
课程目标 2	9.2	2	2	2	2	12	20
课程目标 3	10.1	2	2	2	2	12	20
课程目标 4	9.2	2	2	2	2	12	20
课程目标 5	10.1	2	2	2	2	12	20
合计		10	10	10	10	60	100

本课程的具体考核标准如下表所示：

考核环节	所占分值	考核与评价细则	对应课程目标
课堂考勤	10 分	教学云平台学习及考勤 10%： 要求学生在线下或线上签到（共计 15 次考勤），按实际出勤率计算考勤分数。课堂考勤旨在督促学生每节课均按时出席，通过积极参与课堂讨论与互动，巩固密码学基本原理、容器技术、移动终端安全以及人工智能安全应用等内容的理论	课程目标 1-3

		知识,确保学生具备对工程背景与标准规范的基本认知。	
平时成绩	30 分	1) 布置课后作业 10%: 安排与密码学原理、全同态加密、代理重加密、内核驱动及分布式系统安全等相关的理论与计算题,考察学生对各模块核心概念、标准规范与应用背景的理解,支撑课程目标 1-3; 2) 布置编程或系统仿真实验作业 10%: 要求学生选择完成基于内核驱动的文件自动备份及移动终端安全通信取证系统、区块链可信存证或分布式安全系统等内容的仿真实验,按提交率和完成质量进行综合评判,支撑课程目标 1-3; 3) 提交调研与分析报告 10%: 组织学生撰写关于全同态加密、代理重加密、区块链安全审计、大模型安全评估或人工智能安全应用等前沿技术的课程报告,促使其自我探索和创新,支撑课程目标 1-3。	课程目标 1-3
期末成绩	60 分	实践考核 60%: 学生需以团队或个人形式进行系统设计与实现,内容涵盖密码学应用、容器化部署、分布式系统安全、移动终端安全通信及人工智能安全评估等。项目要求从系统方案设计、技术选型、功能实现、测试验证到最终文档汇报的全流程完成。评分参照项目设计方案、实现质量、测试效果以及汇报展示的表现。期末考核得分达到 60 分及以上,表明学生已基本理解并掌握课程各模块核心技术和应用技能,具备分析和解决复杂网络空间安全工程问题的综合能力。	课程目标 1-3

九、课程资源

(一) 课程教材

[1] 《网络安全程序设计》,李红娇、李晋国、李婧,清华大学出版社,2016。

(二) 参考资料

[1] 《网络空间安全实战基础》,陈铁明,人民邮电出版社,2018。

[2] 《网络安全实验培训教程》,中国网络空间研究院,人民

邮电出版社，2017。

[3] 《计算机网络安全基础》，袁津生、吴砚农，人民邮电出版社，2018。

[4] 《网络安全理论与应用》，兰少华，人民邮电出版社，2016。

[5] 《Rootkits-Windows kernel security protection》，Greg Hoglund, James Butler，清华大学出版社，2016。

（三）参考课程

[1] 课程名：Introduction to Cyperspace Security，开课学校：Beihang University，课程链接：
<https://cst.buaa.edu.cn/info/1051/1133.htm>

[2] 课程名：CS50's Introduction to Cybersecurity，开课学校：Harvard University，课程链接：
<https://cs50.harvard.edu/cybersecurity/2023/>

执笔人：马兆丰（课程负责人）

审核人：彭海朋（专业负责人/教学院长）

此文件内容经开课单位学术委员会审议通过。

审议日期：2024 年 9 月 16 日